

第一章 插值方法

1 问题的提出

2 拉格朗日插值公式

3 插值余项

~~*4 埃特金插值方法~~

5 牛顿插值公式

6 埃尔米特插值

7 分段插值法

8 样条函数

9 曲线拟合的最小二乘法

§ 2.5 分段低次插值

是否插值多项式的次数越高，越能更好地逼近原函数呢？

答案是：不一定

$f(x)$ 在 $n+1$ 个节点 $x_i (i=0, 1, 2, \dots, n)$ 上的 n 次插值多项式 $P_n(x)$ 的余项

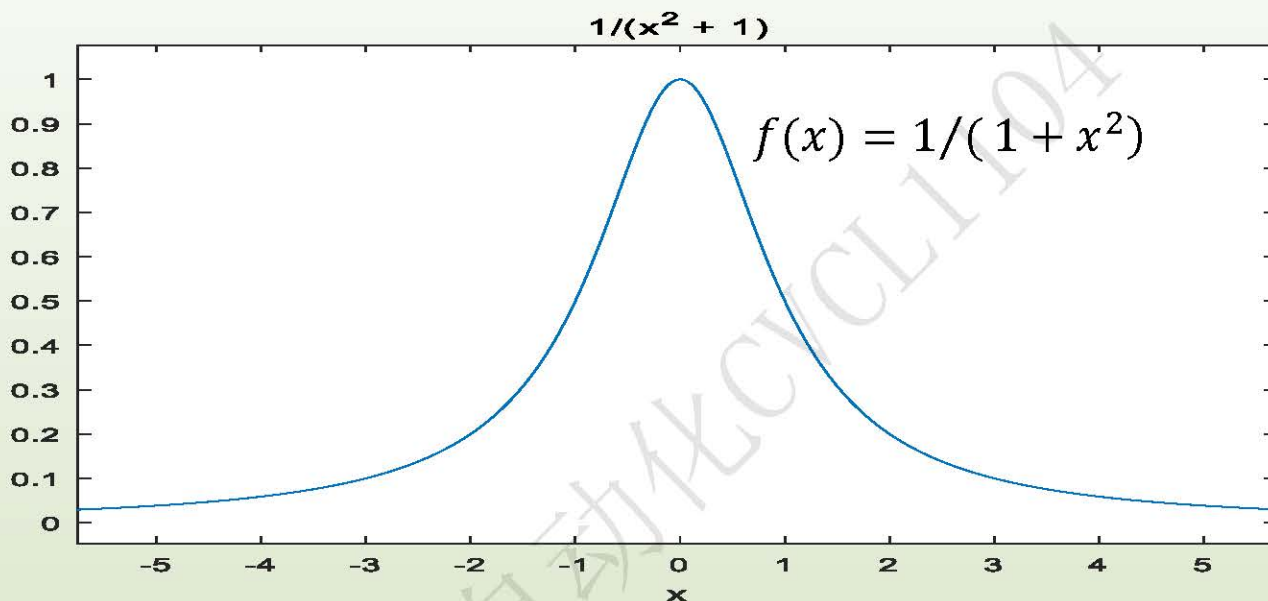
$$R(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

余项随 n 增大会趋于 0 吗？



高次插值的病态性质

例：在 $[-5, 5]$ 上考察 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 的 $L_n(x)$ 。

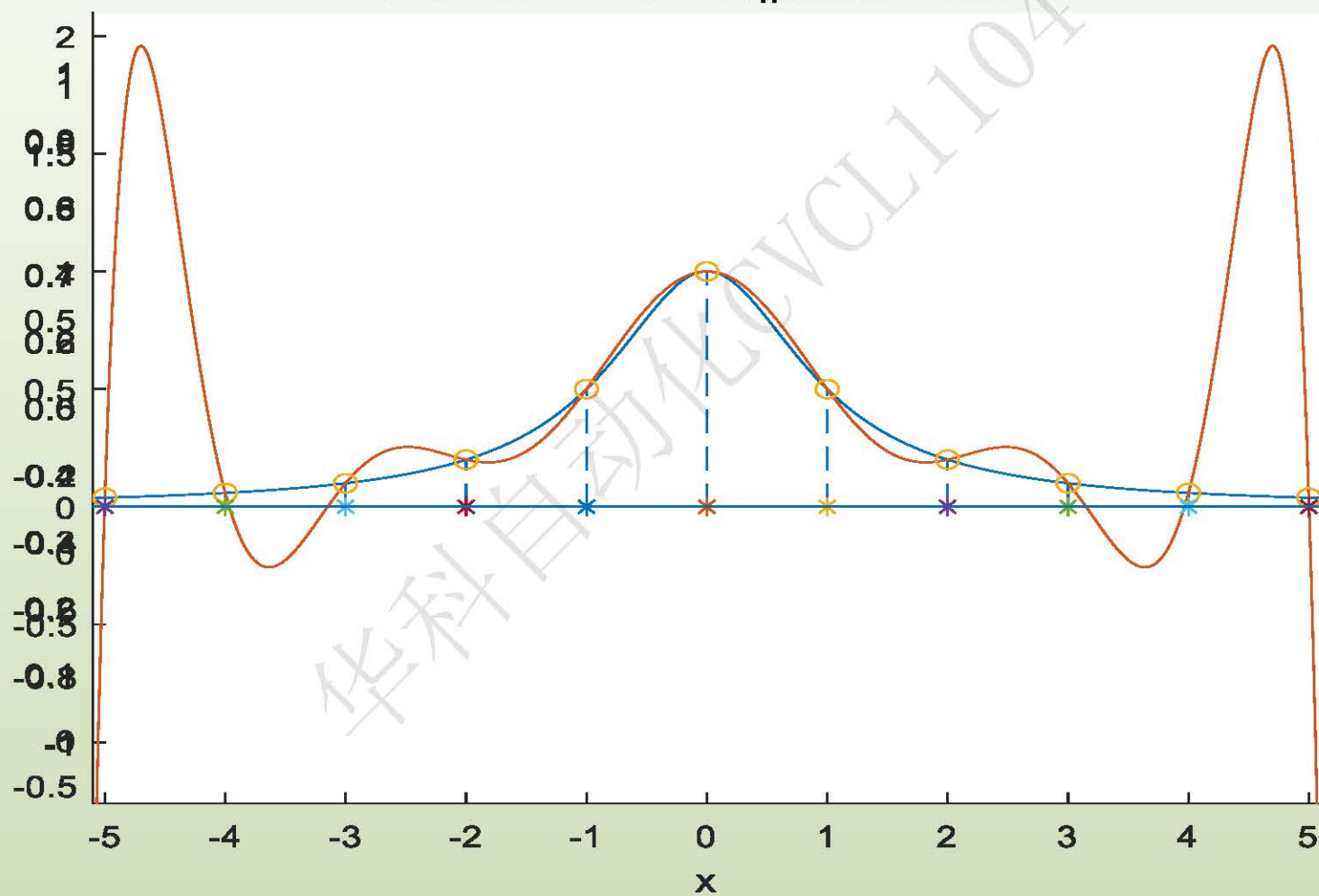


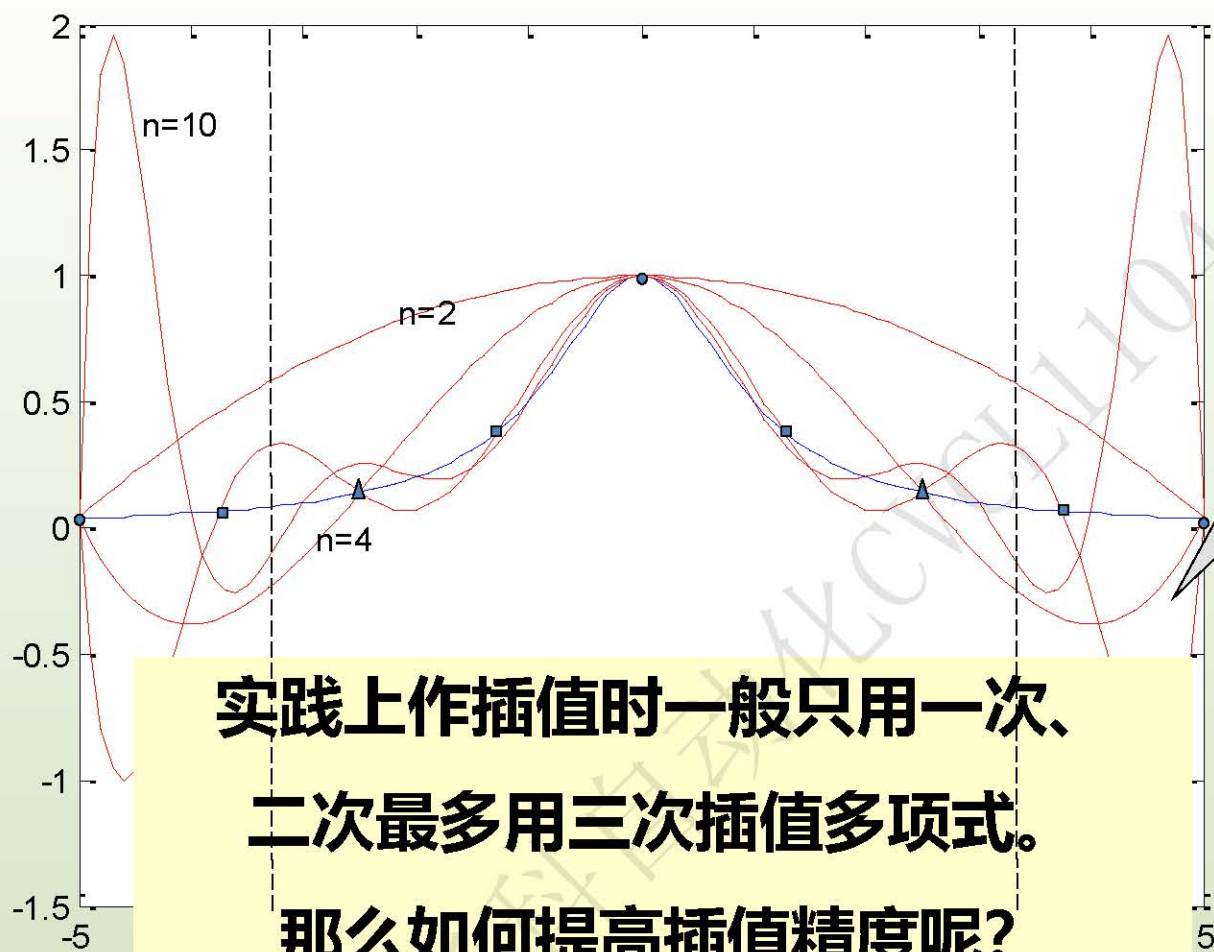
取 $n = 1, 2, 3, \dots$ 。 $x_i = -5 + \frac{10}{n}i$ ($i = 0, \dots, n$)

函数 $f(x) = 1/(1+x^2)$ 在 $[-5, 5]$ 上的各阶导数均存在. 构造拉格朗日插值多项式为

$$L_n(x) = \sum_{j=0}^n \frac{1}{1+x_j^2} \frac{\omega_{n+1}(x)}{(x-x_j)\omega'_{n+1}(x_j)}.$$

The number of interpolation nodes: 11





n 越大，
端点附近抖动
越大，称为
Runge 现象

Runge证明了，存在一个常数 $c \approx 3.63$ ，使得当 $|x| \leq c$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n(x) = f(x)$ ，
而当 $|x| > c$ 时 $\{L_n(x)\}$ 发散

思想： 将一个区间分成若干小区间,在每个小区间上进行低次插值,将产生的多项式装配成整个大区间上的一个分段k次式.其步骤为:

(1) 对 $[a,b]$ 作分划 $\Phi : a=x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$

(2) 在每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上构造低次插值多项式 $P_i(x)$

(3) 将 $P_i(x), i=0, 1, \dots, n-1$ 拼接为 $[a,b]$ 上的**分段多项式** $g(x)$ 作为 $f(x)$ 的插值函数, 即 $g(x)=P_i(x) \quad x \in [x_i, x_{i+1}]$

一般使 $P_i(x)$ 都为 k 次式, 此时的 $g(x)$ 记为 $S_k(x)$. 称其为分段 k 次式(即在分划 Φ 的每个小区间 $[x_i, x_{i+1}]$ 上 $S_k(x)$ 都为 k 次式)

(1)分段线性插值

(3)分段Hermite插值

(2)分段二次插值与分段三次插值

(4)分段三次样条插值

2.5.2 分段线性插值

所谓分段线性插值就是用通过插值点的折线段逼近 $\mathbf{f}(\mathbf{x})$.

已知节点 $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$ 上的函数值 $f_0, \cdots, f_n$, 记

$h_k = x_{k+1} - x_k$, $h = \max_k h_k$, 求折线函数 $I_h(x)$ 满足

(1) $I_h(x) \in C[a, b]$,

(2) $I_h(x_k) = f_k, k = 0, 1, \cdots, n$,

(3) $I_h(x)$ 在每个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上是线性函数,

则称 $I_h(x)$ **分段线性函数**.

由定义知, 在每个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上,

$$I_h(x) = \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} f_k + \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} f_{k+1}, \quad x_k \leq x \leq x_{k+1},$$

当 $f(x) \in C^2[a, b]$ 时, 记 $M_2 = \max_{a \leq x \leq b} |f''(x)|$, 得到误差估计

$$\max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |f(x) - I_h(x)| \leq \frac{M_2}{2} \max_{x_k \leq x \leq x_{k+1}} |(x - x_k)(x - x_{k+1})|,$$

或

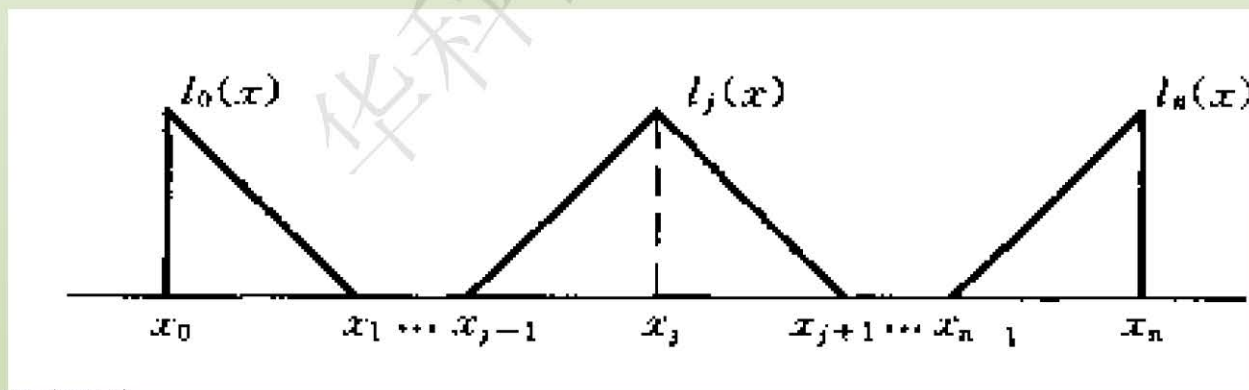
$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - I_h(x)| = \frac{M_2}{8} h^2.$$

若用插值基函数表示,则在区间 $[a,b]$ 上,

$$I_h(x) = \sum_{j=0}^n f_j l_j(x),$$

其中 $l_j(x_k) = \delta_{jk}$, $(j, k = 0, 1, \dots, n)$, 表示为

$$l_j(x) = \begin{cases} \frac{x - x_{j-1}}{x_j - x_{j-1}}, & x_{j-1} \leq x \leq x_j (j=0 \text{ 略去}), \\ \frac{x - x_{j+1}}{x_j - x_{j+1}}, & x_j \leq x \leq x_{j+1} (j=n \text{ 略去}), \\ 0, & x \notin [x_j, x_{j+1}]. \end{cases}$$



2.5.2分段三次埃尔米特插值

分段线性插值函数导数间断，若已知节点上函数值和导数，可构造一个导数连续的插值函数 $I_h(x)$ ，满足

(1) $I_h(x) \in C^1[a, b]$,

(2) $I_h(x_k) = f_k, I'_h(x_k) = f'_k, k = 0, 1, \dots, n$,

(3) $I_h(x)$ 在每个小区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 上是一个三次多项式.

$$\begin{aligned} I_h(x) = & \left(1 + 2 \frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} \right) \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 f_k \\ & + \left(1 + 2 \frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right) \left(\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} \right)^2 f_{k+1} \\ & + (x - x_k) \left(\frac{x - x_{k+1}}{x_k - x_{k+1}} \right)^2 f'_k + (x - x_{k+1}) \left(\frac{x - x_k}{x_{k+1} - x_k} \right)^2 f'_{k+1}. \end{aligned}$$

由：

$$f(x) - I_h(x) = \frac{f^{(4)}(\xi_k)}{4!} (x - x_k)^2 (x - x_{k+1})^2, \xi_k \in (x_k, x_{k+1})$$

$$\Rightarrow \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - I_h(x)| \leq \frac{h^4}{384} \max_{a \leq x \leq b} |f^{(4)}(x)| \quad (2.53)$$

若在整个区间 $[a, b]$ 上定义一组分段三次插值基函数 $\alpha_j(x)$ 及 $\beta_j(x)$ ($j = 0, 1, \dots, n$), 则 $I_h(x)$ 可表示为

$$I_h(x) = \sum_{j=0}^n f_j \alpha_j(x) + f'_j \beta_j(x),$$

其中

$$\alpha_j(x) = \begin{cases} \left(1 + 2 \frac{x - x_j}{x_{j-1} - x_j}\right) \left(\frac{x - x_{j-1}}{x_j - x_{j-1}}\right)^2, & x_{j-1} \leq x \leq x_j (j = 0 \text{略去}), \\ \left(1 + 2 \frac{x - x_j}{x_{j+1} - x_j}\right) \left(\frac{x - x_{j+1}}{x_j - x_{j+1}}\right)^2, & x_j \leq x \leq x_{j+1} (j = n \text{略去}), \\ 0, & x \notin [x_{j-1}, x_{j+1}]. \end{cases}$$

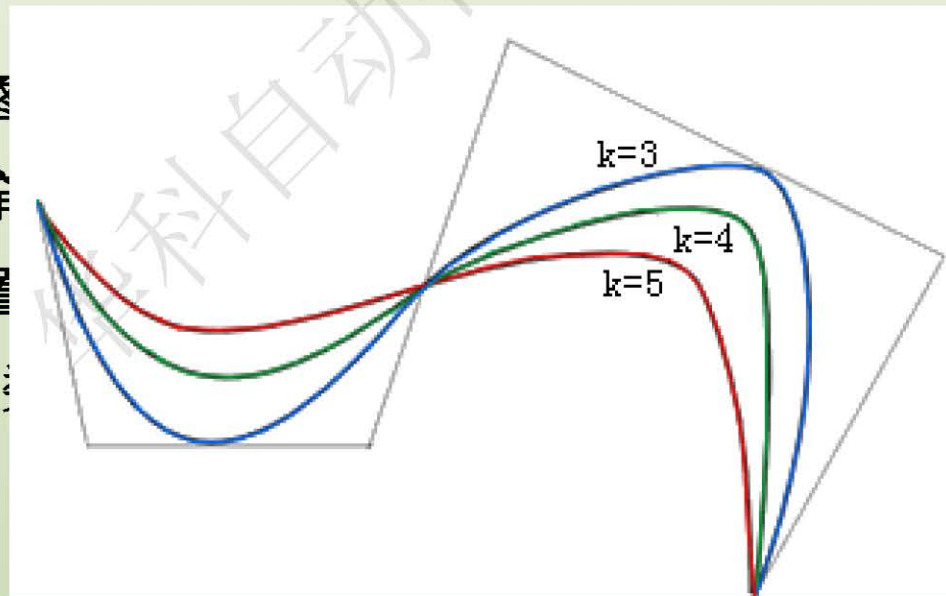
$$\beta_j(x) = \begin{cases} (x - x_j) \left(\frac{x - x_{j-1}}{x_j - x_{j-1}} \right)^2, & x_{j-1} \leq x \leq x_j (j = 0 \text{ 略去}), \\ (x - x_j) \left(\frac{x - x_{j+1}}{x_j - x_{j+1}} \right)^2, & x_j \leq x \leq x_{j+1} (j = n \text{ 略去}), \\ 0, & x \notin [x_{j-1}, x_{j+1}]. \end{cases}$$

作业
P56, 29, 31.

§ 2.5.3 样条插值

上面介绍的分段低次插值，虽然具有计算简便，收敛性有保证，数值稳定性又好且易在计算机上实现等优点，但它却不能保证整条曲线的光滑性，从而不能满足某些工程技术上的要求，从六十年代开始，首先由于航空、造船等工程设计的需要而发展起来的样条插值 (spline) 方法，既保留了分段低次插值的各种优点，又提高了插值函数的光滑性，在许多领域有越来越广泛的应用。

样条是绘图用的一种材料制成的窄而扁的弹性条，在这些点的位置上画点。 “样条函数”画出的曲线很象



是一些易弯的曲线时，对它确定的描机械样条画

一、样条插值的概念

定义 对

函数 $s(x)$ 满

1) 在每个

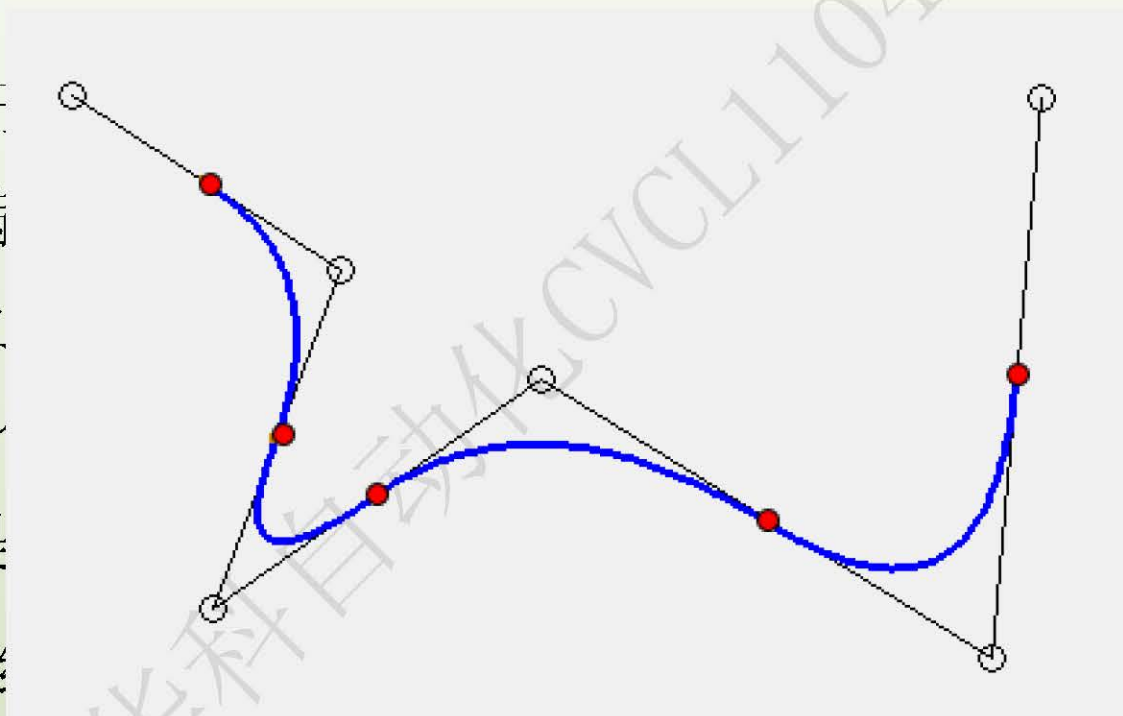
2) 在每一

则称 $s(x)$ 是

若在节点上

3) $s(x_j) = y_j, j = 0, \dots, n,$

则称 $s(x)$ 是**三次样条插值函数**.



在

多项式;

足

(8.1)

三次样条插值函数 $s(x)$ 的确定:

$$s(x) = \begin{cases} s_1(x), x_0 \leq x \leq x_1, \\ \dots \\ s_n(x), x_{n-1} \leq x \leq x_n. \end{cases}$$

在每个 $[x_j, x_{j+1}]$ 上要确定4个待定系数, 共 $4n$ 个参数.

因二阶导数连续, 故在内节点 x_j 上满足连续性条件

$$s(x_j - 0) = s(x_j + 0), s'(x_j - 0) = s'(x_j + 0),$$

$$s''(x_j - 0) = s''(x_j + 0). \quad (j = 1, \dots, n-1) \quad (8.2)$$

再加上插值条件, 共 $4n - 2$ 个条件.

还需2个条件, 通常在两个端点加上**边界条件**.

注: 三次样条与分段埃尔米特插值的根本区别在于 $S(x)$ **自身光滑**, 不需要知道 f 的导数值 (除了在2个端点可能需要); 而埃尔米特插值依赖于 f 在所有插值点的导数值.

常见三种边界条件：

第一种边界条件： $s'(x_0) = y'_0, s'(x_n) = y'_n$.

第二种边界条件： $s''(x_0) = y''_0, s''(x_n) = y''_n$.

特别地,自然边界条件： $s''(x_0) = 0, s''(x_n) = 0$.

第三种边界条件（周期边界条件）：

$$s'(x_0 + 0) = s'(x_n - 0), s''(x_0 + 0) = s''(x_n - 0).$$

注意：因 $y_0 = y_n$,故 $s(x_0 + 0) = s(x_n - 0)$ 已经成立.

二、样条插值函数的建立——三转角插值法

若假设 $S'(x_i) = m_i, i=0,1,\dots,n$, 利用分段Hermite插值多项式,

当 $x \in [x_{i-1}, x_i]$ 时, 有

$$S(x) = \frac{1}{h_i^3} \left[(x_i + 2x - 3x_{i-1})(x - x_i)^2 y_{i-1} + (3x_i - 2x - x_{i-1})(x - x_{i-1})^2 y_i \right] \\ + \frac{1}{h_i^2} \left[(x - x_{i-1})(x - x_i)^2 m_{i-1} + (x - x_{i-1})^2 (x - x_i) m_i \right]$$

其中 $h_i = x_i - x_{i-1}$ 为了确定 $S(x)$ 只需确定 $m_i, i=0,1,\dots,n$ 可利用

$$S''(x_i) = y_0 \alpha_0(x) + y_1 \alpha_1(x) + y'_0 \beta_0(x) + y'_1 \beta_1(x)$$

当 $x \in [x_{i-1}, x_i]$ 时,

$$\alpha_0(x) = [1 + 2l_1(x)]l_0^2(x) \quad \beta_0(x) = (x - x_0)l_0^2(x) \\ \alpha_1(x) = [1 + 2l_0(x)]l_1^2(x) \quad \beta_1(x) = (x - x_1)l_1^2(x) \\ + \left[(3x_i - 2x - x_{i-1})(x - x_{i-1}) - 2(x - x_{i-1})^2 \right] y_i \} \\ + \frac{1}{h_i^2} \left\{ (x - x_i)^2 + 2(x - x_{i-1})(x - x_i) \right\} m_{i-1} \\ + \left\{ (x - x_{i-1})^2 + 2(x - x_{i-1})(x - x_i) \right\} m_i \}$$

$$S''(x) = \frac{6}{h_i^3} (2x - x_{i-1} - x_i)(y_{i-1} - y_i) \\ + \frac{2}{h_i^2} [(3x - x_{i-1} - 2x_i)m_{i-1} + (3x - 2x_{i-1} - x_i)m_i]$$

于是有 $S''(x_i - 0) = \frac{6}{h_i^2} (y_{i-1} - y_i) + \frac{2}{h_i} (m_{i-1} + 2m_i)$

同理有 $S''(x_i + 0) = \frac{6}{h_{i+1}^2} (y_{i+1} - y_i) - \frac{2}{h_{i+1}} (2m_i + m_{i+1})$

由连续性条件 $S''(x_i - 0) = S''(x_i + 0)$ 可得

$$\frac{1}{h_i} m_{i-1} + 2 \left(\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_{i+1}} \right) m_i + \frac{1}{h_{i+1}} m_{i+1} = 3 \left(\frac{y_{i+1} - y_i}{h_{i+1}^2} + \frac{y_i - y_{i-1}}{h_i^2} \right)$$

两侧同除以 $(\frac{1}{h_i} + \frac{1}{h_{i+1}})$, 并记 $\frac{h_{i+1}}{h_i + h_{i+1}} = \lambda_i$, $\frac{h_i}{h_i + h_{i+1}} = 1 - \lambda_i = \mu_i$,

$3(\lambda_i f[x_{i-1}, x_i] + \mu_i f[x_i, x_{i+1}]) = g_i$, 则有

$$\lambda_i m_{i-1} + 2m_i + \mu_i m_{i+1} = g_i, \quad i=1, 2, \dots, n-1.$$

再结合不同的边界条件,可得关于 m_i 的方程.

若边界条件为: $m_0=y'_0, m_n=y'_n$, 可得

$$\begin{pmatrix} 2 & \mu_1 & & & \\ \lambda_2 & 2 & \mu_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \lambda_{n-2} & 2 & \mu_{n-2} \\ & & & & \lambda_{n-1} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ m_{n-2} \\ m_{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1 - \lambda_1 y'_0 \\ g_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ g_{n-2} \\ g_{n-1} - \mu_{n-1} y'_n \end{pmatrix}$$

若边界条件为: $S''(x_0)=y''_0, S''(x_n)=y''_n$, 则有

$$2m_0 + m_1 = 3f[x_0, x_1] - \frac{1}{2}h_1 y''_0 = g_0$$

$$m_{n-1} + 2m_n = 3f[x_{n-1}, x_n] + \frac{1}{2}h_n y''_n = g_n$$

连同式上式一起,可得

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & & & \\ \lambda_1 & 2 & \mu_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \lambda_{n-1} & 2 & \mu_{n-1} \\ & & & & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_0 \\ m_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ m_{n-1} \\ m_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_0 \\ g_1 \\ \vdots \\ \vdots \\ g_{n-1} \\ g_n \end{pmatrix}$$

若边界条件为周期性边界条件, 由 $S'(x_0+0)=S'(x_n-0)$, 和

$S''(x_0+0)=S''(x_n-0)$, 有 $m_0=m_n$

和

$$\lambda_n m_{n-1} + 2m_n + \mu_n m_1 = g_n$$

其中 $\lambda_n = \frac{h_1}{h_1 + h_n}, \quad \mu_n = 1 - \lambda_n = \frac{h_n}{h_1 + h_n},$

$$g_n = 3(\lambda_n f[x_0, x_1] + \mu_n f[x_{n-1}, x_n])$$

于是有

$$\begin{pmatrix} 2 & \mu_1 & & & \lambda_1 \\ \lambda_2 & 2 & \mu_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & \lambda_{n-1} & 2 & \mu_{n-1} \\ \mu_n & & & \lambda_n & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ m_{n-1} \\ m_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \\ \vdots \\ \vdots \\ g_{n-1} \\ g_n \end{pmatrix}$$

对应不同的边界条件，只要求出相应的线性方程组的解，便得到三次样条函数在各区间 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的表达式。

由于三个方程组的系数矩阵都是严格对角占优矩阵，所以都有唯一解，前两个方程组均可用追赶法求解，第三个方程组可用LU分解法或Gauss消元法求解。

二、样条插值函数的建立——三弯矩法

三弯矩法：令 $s''(x_j) = M_j, j = 0, \dots, n, h_j = x_{j+1} - x_j$.

$$\text{则 } s''(x) = \frac{x_{j+1} - x}{h_j} M_j + \frac{x - x_j}{h_j} M_{j+1}, x \in [x_j, x_{j+1}]. \quad (8.4)$$

$$s'(x) = -\frac{(x_{j+1} - x)^2}{2h_j} M_j + \frac{(x - x_j)^2}{2h_j} M_{j+1} + c_1,$$

$$s(x) = \frac{(x_{j+1} - x)^3}{6h_j} M_j + \frac{(x - x_j)^3}{6h_j} M_{j+1} + c_1 x + c_2,$$

$$s(x_j) = \frac{1}{6}h_j^2 M_j + c_1 x_j + c_2 = y_j, s(x_{j+1}) = \frac{1}{6}h_j^2 M_{j+1} + c_1 x_{j+1} + c_2 = y_{j+1},$$

$$c_1 = \frac{y_{j+1} - y_j}{h_j} - \frac{1}{6}h_j(M_{j+1} - M_j), c_2 = \frac{y_j x_{j+1} - y_{j+1} x_j}{h_j} - \frac{1}{6}h_j(x_{j+1} M_j - x_j M_{j+1}).$$

$$\begin{aligned} s(x) = & \frac{(x_{j+1} - x)^3}{6h_j} M_j + \frac{(x - x_j)^3}{6h_j} M_{j+1} \\ & + \left(y_j - \frac{M_j h_j^2}{6}\right) \frac{x_{j+1} - x}{h_j} + \left(y_{j+1} - \frac{M_{j+1} h_j^2}{6}\right) \frac{x - x_j}{h_j}, \end{aligned} \quad (8.5)$$

$$s'(x) = -\frac{(x_{j+1} - x)^2}{2h_j} M_j + \frac{(x - x_j)^2}{2h_j} M_{j+1} + \frac{y_{j+1} - y_j}{h_j} - \frac{M_{j+1} - M_j}{6} h_j$$

为了求 $M_0, \dots, M_n$, 要用导数连续条件: $s'(x_j + 0) = s'(x_j - 0)$

$$s'(x_j + 0) = -\frac{h_j}{3} M_j - \frac{h_j}{6} M_{j+1} + \frac{y_{j+1} - y_j}{h_j},$$

$$s'(x_{j+1} - 0) = \frac{h_j}{6} M_j + \frac{h_j}{3} M_{j+1} + \frac{y_{j+1} - y_j}{h_j},$$

$$s'(x_j - 0) = \frac{h_{j-1}}{6} M_{j-1} + \frac{h_{j-1}}{3} M_j + \frac{y_j - y_{j-1}}{h_{j-1}}.$$

$$\frac{h_{j-1}}{6} M_{j-1} + \frac{h_{j-1} + h_j}{3} M_j + \frac{h_j}{6} M_{j+1} = \frac{y_j - y_{j-1}}{h_{j-1}} - \frac{y_{j+1} - y_j}{h_j}, \quad j = 1, \dots, n-1,$$

$$\mu_j M_{j-1} + 2M_j + \lambda_j M_{j+1} = d_j, \quad j = 1, \dots, n-1,$$

其中 $\mu_j = \frac{h_{j-1}}{h_{j-1} + h_j}, \lambda_j = \frac{h_j}{h_{j-1} + h_j}, d_j = 6f[x_{j-1}, x_j, x_{j+1}].$

在第一边界条件下：

$$s'(x_0 + 0) = -\frac{h_0}{3}M_0 - \frac{h_0}{6}M_1 + \frac{y_1 - y_0}{h_0} = f'_0$$

$$2M_0 + M_1 = \frac{6}{h_0} \left(\frac{y_1 - y_0}{h_0} - f'_0 \right) =: d_0$$

$$M_{n-1} + 2M_n = \frac{6}{h_{n-1}} \left(f'_n - \frac{y_n - y_{n-1}}{h_{n-1}} \right) =: d_n$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & & & \\ \mu_1 & 2 & \lambda_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ & & & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_0 \\ d_1 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix}, \quad (8.6)$$

在第二边界条件下： $M_0 = f_0'', M_n = f_n''$.

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_1 & & & \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mu_{n-2} & 2 & \lambda_{n-2} \\ & & & \mu_{n-1} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-2} \\ M_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 - \mu_1 f_0'' \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-2} \\ d_{n-1} - \lambda_{n-1} f_n'' \end{bmatrix}, \quad (8.6)'$$

在第三边界条件下：注意 $x_0 = x_n$ ，就有 $M_0 = M_n$ ，并且

$$\mu_n M_{n-1} + 2M_n + \lambda_n M_1 = d_n,$$

其中 $\mu_n = \frac{h_{n-1}}{h_{n-1} + h_0}$, $\lambda_n = \frac{h_0}{h_{n-1} + h_0}$, $d_n = 6f[x_{n-1}, x_n, x_1]$.

$$\begin{bmatrix} 2 & \lambda_1 & & & \mu_1 \\ \mu_2 & 2 & \lambda_2 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mu_{n-1} & 2 & \lambda_{n-1} \\ \lambda_n & & & \mu_n & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_1 \\ M_2 \\ \vdots \\ M_{n-1} \\ M_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ \vdots \\ d_{n-1} \\ d_n \end{bmatrix}, \quad (8.7)$$

例题 1 设 $f(x)$ 在 $[27.7, 30]$ 上有定义, 在节点上的函数值:

$$x_0 = 27.7, \quad x_1 = 28, \quad x_2 = 29, \quad x_3 = 30,$$

$$f_0 = 4.1, \quad f_1 = 4.3, \quad f_2 = 4.1, \quad f_3 = 3.0,$$

试求满足边界条件 $s'(x_0) = 3.0, s'(x_n) = -4.0$ 的三次样条插值函数.

解: $\mu_1 = \frac{h_0}{h_0 + h_1} = \frac{0.3}{0.3 + 1} = \frac{3}{13}, \mu_2 = \frac{h_1}{h_1 + h_2} = \frac{1}{2}, \lambda_1 = \frac{10}{13},$

$$\lambda_2 = \frac{1}{2}, d_0 = \frac{6}{h_0}(f[x_0, x_1] - f'_0) = 20\left(\frac{0.2}{0.3} - 3.0\right) = -46.666,$$

$$d_1 = 6f[x_0, x_1, x_2] = -4.0002, d_2 = 6f[x_1, x_2, x_3] = -2.70000,$$

$$d_3 = \frac{6}{h_2}(f'_3 - f[x_2, x_3]) = -17.4.$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & & \\ \frac{3}{13} & 2 & \frac{10}{13} & \\ & \frac{1}{2} & 2 & \frac{1}{2} \\ & & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} M_0 \\ M_1 \\ M_2 \\ M_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -46.666 \\ -4.0002 \\ -2.70000 \\ -17.4 \end{bmatrix}$$

得到 $M_0 = -23.531, M_1 = 0.395, M_2 = 0.830, M_3 = -9.115$.

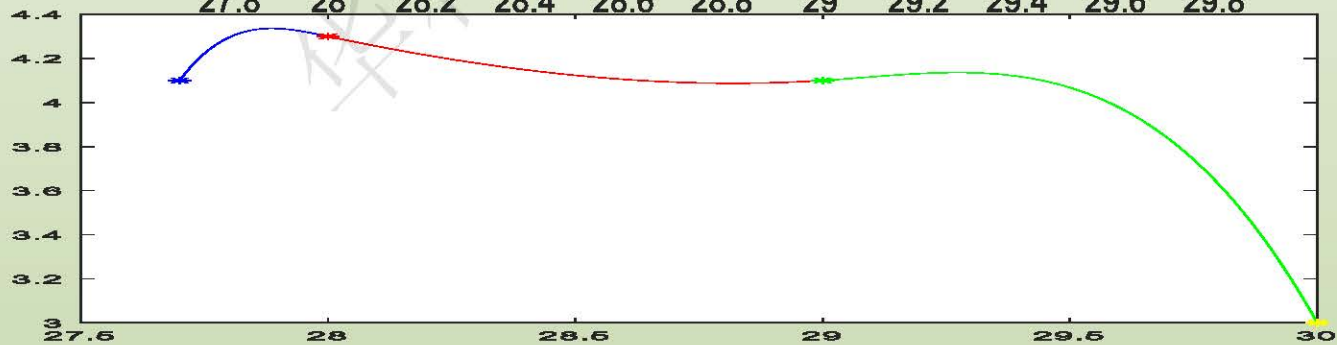
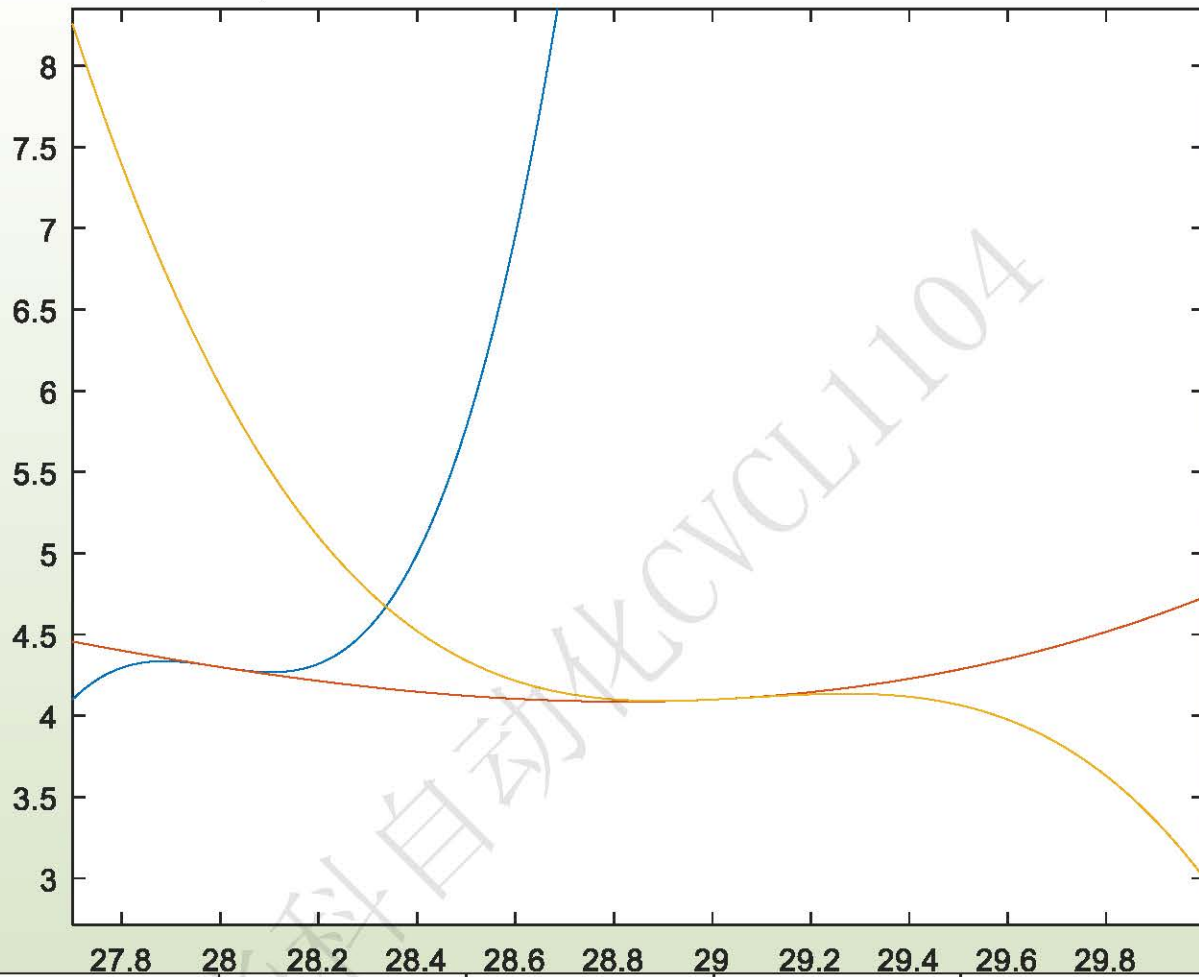
代入 (8.5):

$$\begin{aligned} s(x) = & \frac{(x_{j+1} - x)^3}{6h_j} M_j + \frac{(x - x_j)^3}{6h_j} M_{j+1} \\ & + (y_j - \frac{M_j h_j^2}{6}) \frac{x_{j+1} - x}{h_j} + (y_{j+1} - \frac{M_{j+1} h_j^2}{6}) \frac{x - x_j}{h_j}, \end{aligned}$$

得到

$$S(x) = \begin{cases} 13.07278(x-28)^3 - 14.84322(x-28) + 0.21944 \\ (x-27.7)^3 + 14.31358(x-27.7), & x \in [27.7, 28], \\ 0.06583(29-x)^3 + 4.23417(29-x) + 0.13833 \\ (x-28)^3 + 3.96167(x-28), & x \in [28, 29], \\ 0.13833(30-x)^3 + 3.96167(30-x) - 1.51917 \\ (x-29)^3 + 4.51917(x-29), & x \in [29, 30], \end{cases}$$

89198064763 x)/1125899906842624 -...- 13742542859936909/112589990

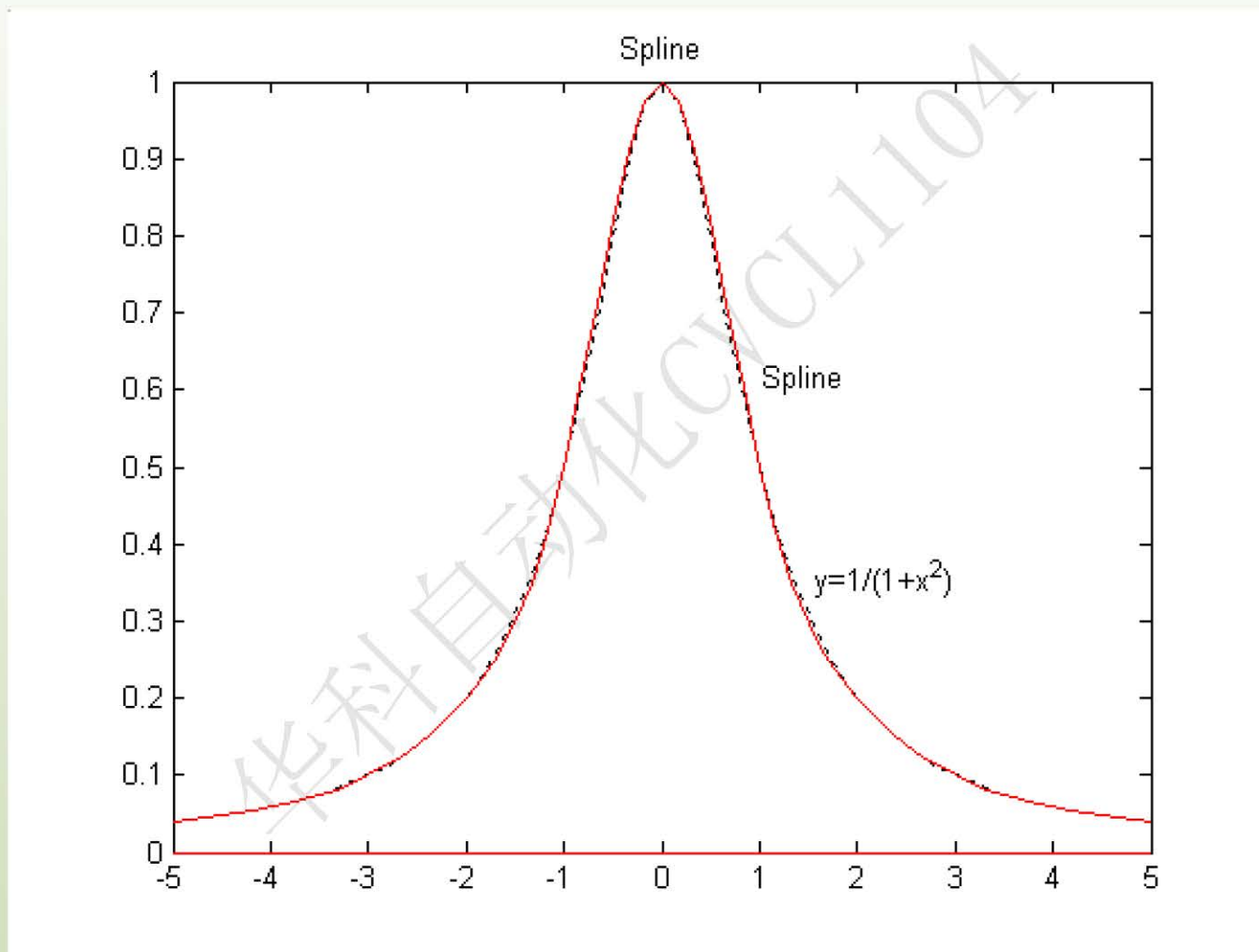


例2 给定函数 $f(x) = \frac{1}{1+x^2}$, $-5 \leq x \leq 5$, 节点 $x_k = -5 + k(k = 0, 1, \dots, 10)$, 用三次样条插值求 $S_{10}(x)$.
取 $S_{10}(x_k) = f(x_k)(k = 0, 1, \dots, 10)$, $S'_{10}(-5) = f'(-5)$
 $S'_{10}(5) = f'(5)$

直接上机计算可求出 $s_{10}(x)$ 在表1所列各点的值.

x	$\frac{1}{1+x^2}$	$S_{10}(x)$	$L_{10}(x)$	x	$\frac{1}{1+x^2}$	$S_{10}(x)$	$L_{10}(x)$
-5.0	0.03846	0.03846	0.03846	-2.3	0.15898	0.16115	0.24145
-4.8	0.04160	0.03758	1.80438	-2.0	0.20000	0.20000	0.20000
-4.5	0.04706	0.04248	1.57872	-1.8	0.23585	0.23154	0.18878
-4.3	0.05131	0.04842	0.88808	-1.5	0.30769	0.29744	0.23535
-4.0	0.05882	0.05882	0.05882	-1.3	0.37175	0.36133	0.31650
-3.8	0.06477	0.06556	-0.20130	-1.0	0.50000	0.50000	0.50000
-3.5	0.07547	0.07606	-0.22620	-0.8	0.60976	0.62420	0.64316
-3.3	0.08410	0.08426	-0.10832	-0.5	0.80000	0.82051	0.84340
-3.0	0.10000	0.10000	0.10000	-0.3	0.91743	0.92754	0.94090
-2.8	0.11312	0.11366	0.19837	0	1.0000	1.0000	1.0000
-2.5	0.13793	0.13971	0.25376				

下图是用Matlab完成的样条插值（附程序）：

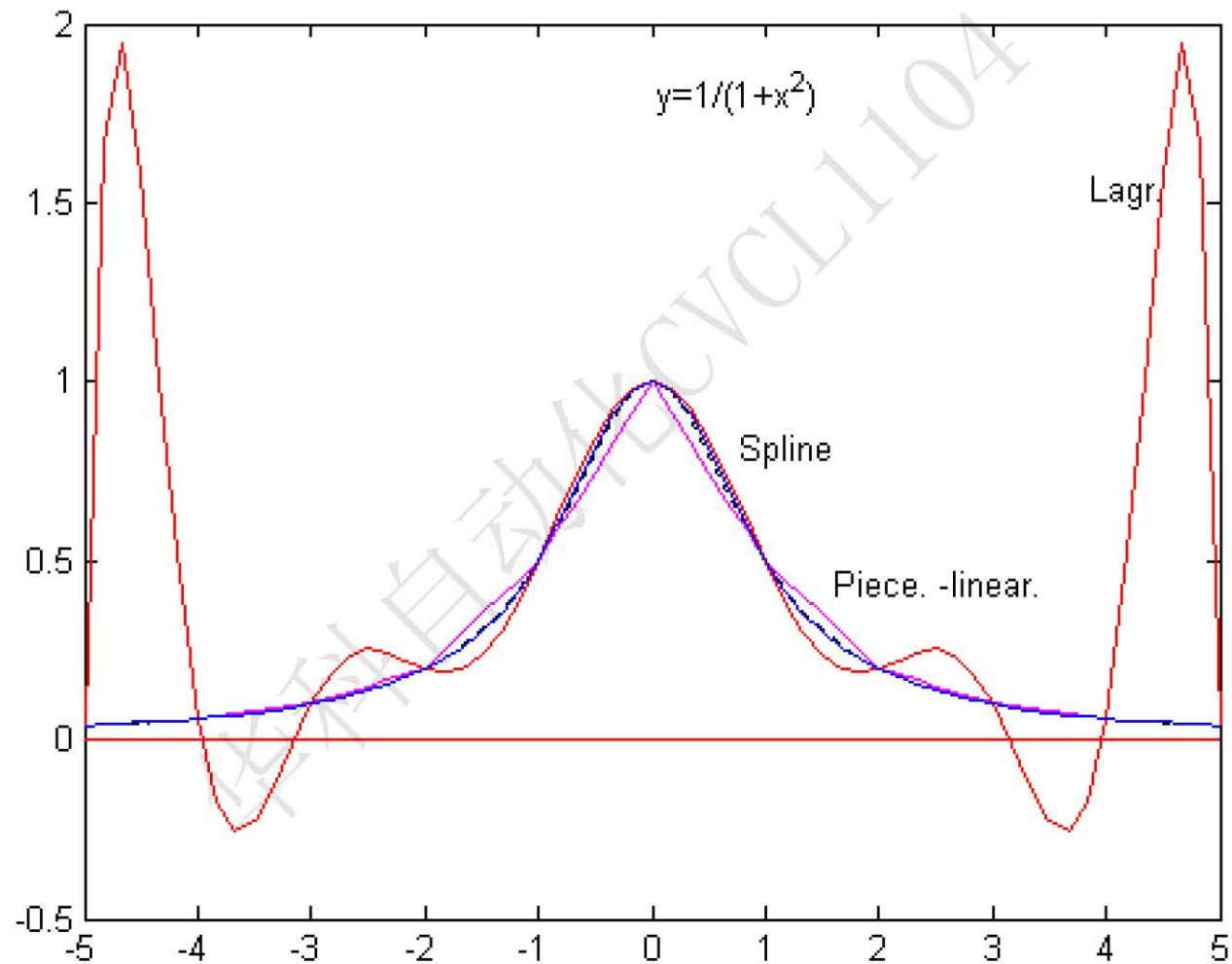


附：样条插值程序

```
n=11; m=61;  
x=-5:10/(m-1):5;  
y=1./(1+x.^2);  
z=0*x;  
x0=-5:10/(n-1):5;  
y0=1./(1+x0.^2);  
y1=interp1(x0, y0, x, 'spline');  
plot(x, z, 'r', x, y, 'k:', x, y1, 'r')  
gtext('Spline'), gtext('y=1/(1+x^2)')  
title('Spline')
```

注：interp1(x0, y0, x, 'spline')为Matlab中现成的样条插值程序。

也可以将三种插值结果画在一起：



插值法小结

- ◆ Lagrange : 给出 $y_0 \dots y_n$, 选基函数 $l_i(x)$, 其次数为节点数 -1 。
- ◆ Newton $\equiv L_n(x)$, 只是形式不同; 节点等距或渐增节点时方便处理。
 - ◆ Hermite: 给出 y_i 及 y_i' , 选 $\alpha_i(x)$ 及 $\beta_i(x)$ 。
- ◆ Spline: 分段低次, 自身光滑, f 的导数只在边界给出。

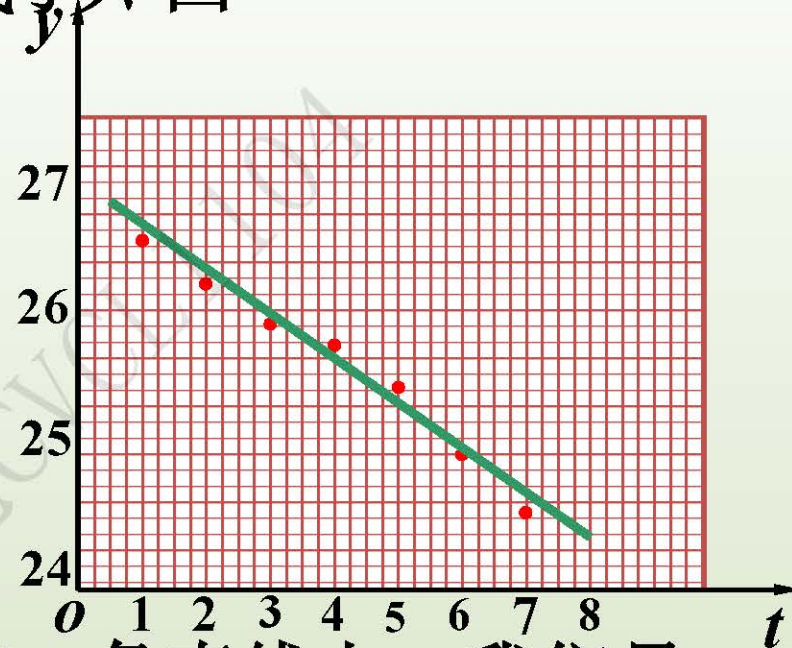
作业
P57,34

§ 8 曲线拟合的最小二乘法

- 用插值的方法对一函数进行近似, 要求所得到的插值多项式经过已知插值节点; 在 n 比较大的情况下, 插值多项式往往是高次多项式, 这也就容易出现振荡现象 (龙格现象), 即虽然在插值节点上没有误差, 但在插值节点之外插值误差变得很大, 从“整体”上看, 插值逼近效果将变得“很差”。
- 所谓数据拟合是求一个简单的函数, 例如是一个低次多项式, 不要求通过已知的这些点, 而是要求在整体上“尽量好”的逼近原函数。这时, 在每个已知点上就会有误差, 数据拟合就是从整体上使误差, 尽量的小一些。

1、直线拟合

观察可以认为
 $y = f(t)$ 是线性函数，
并设 $f(t) = at + b$ ，其中
 a 和 b 是待定常数。



因为这些点本来不在一条直线上，我们只能要求选取这样的 a, b ，使得 $f(t) = at + b$ 在 $t_0, t_1, \dots, t_7$ 处的函数值与实验数据 $y_0, y_1, \dots, y_7$ 相差都很小。

i	0	1	2	3	4	5	6	7
t_i	0	1	2	3	4	5	6	7
y_i	27.0	26.8	26.5	26.3	26.1	25.7	25.3	24.3

就是要使偏差

$y_i - f(t_i)$ ($i = 0, 1, 2, \dots, 7$) 都很小.

因此可以考虑选取常数 a, b , 使得

$$Q = \sum_{i=0}^7 [y_i - (at_i + b)]^2$$

最小来保证每个偏差的绝对值都很小.

定义 这种根据偏差的平方和为最小的条件来选择常数 a, b 的方法叫做**最小二乘法 (Least squares)** .

把 Q 看成自变量 a 和 b 的一个二元函数
那么问题就可归结为求函数 $Q = Q(a, b)$ 在那些
点处取得最小值.

$$\text{令} \quad \begin{cases} \frac{\partial Q}{\partial a} = -2 \sum_{i=0}^7 [y_i - (at_i + b)]t_i = 0, \\ \frac{\partial Q}{\partial b} = -2 \sum_{i=0}^7 [y_i - (at_i + b)] = 0; \end{cases}$$

$$\text{即} \quad \begin{cases} \sum_{i=0}^7 [y_i - (at_i + b)]t_i = 0, \\ \sum_{i=0}^7 [y_i - (at_i + b)] = 0. \end{cases}$$

将括号内各项进行整理合并，并把未知数 a 和 b 分离出来，便得

$$\begin{cases} a \sum_{i=0}^7 t_i^2 + b \sum_{i=0}^7 t_i = \sum_{i=0}^7 y_i t_i, \\ a \sum_{i=0}^7 t_i + 8b = \sum_{i=0}^7 y_i. \end{cases} \quad (1)$$

计算得

$$\sum_{i=0}^7 t_i = 28,$$

$$\sum_{i=0}^7 t_i^2 = 140,$$

$$\sum_{i=0}^7 y_i = 208.5,$$

$$\sum_{i=0}^7 y_i t_i = 717.0$$

代入方程组（1）得

$$\begin{cases} 140a + 28b = 717, \\ 28a + 8b = 208.5. \end{cases}$$

解此方程组，得到 $a = -0.3036, b = 27.125$.

这样便得到所求经验公式为

$$y = f(t) = -0.3036t + 27.125. \quad (2)$$

由（2）式算出的函数值 $f(t_i)$ 与实测 y_i 的有一定的偏差.现列表比较如下：

t_i	0	1	2	3	4	5	6	7
实测 y_i	27.0	26.8	26.5	26.3	26.1	25.7	25.3	24.3
算得 $f(t_i)$	27.125	26.821	26.518	26.214	25.911	25.607	25.303	25.000
偏差	-0.125	-0.021	-0.018	-0.086	0.189	0.093	-0.003	-0.200

偏差的平方和 $M = 0.108165$,

它的平方根 $\sqrt{M} = 0.329$.

2、 多项式拟合

- n次多项式: $g(x) = c_1x^n + c_2x^{n-1} + \cdots + c_{n+1}$
- 曲线与数据点的残差为:

$$r_i = y_i - g(x_i), \quad i = 1, 2, \cdots, L$$

- 残差的平方和为:

$$R = \sum_{i=1}^L r_i^2$$

- 为使其最小化, 可令R关于 c_j 的偏导数为零, 即:

$$\frac{\partial R}{\partial c_j} = 0, \quad j = 1, 2, \cdots, n+1$$

• 或

$$\sum_{j=1}^{n+1} \left(\sum_{i=1}^L x_i^{2n+2-j-k} \right) c_j = \sum_{i=1}^L x_i^{n+1-k} y_i, k = 1, 2, \dots, n+1$$

• 或矩阵形式:

$$\begin{bmatrix} \sum_{i=1}^L x_i^{2n} & \sum_{i=1}^L x_i^{2n-1} & \cdot & \sum_{i=1}^L x_i^n \\ \sum_{i=1}^L x_i^{2n-1} & \cdot & \cdot & \sum_{i=1}^L x_i^{n-1} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \sum_{i=1}^L x_i^n & \cdot & \cdot & \sum_{i=1}^L x_i^0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \cdot \\ c_{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^L x_i^n y_i \\ \sum_{i=1}^L x_i^{n-1} y_i \\ \cdot \\ \sum_{i=1}^L y_i \end{bmatrix}$$

例：求下列超定方程组的最小二乘解：

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 0 \\ x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 = 0 \end{cases}$$

解：系数矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$, $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$A^T A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \quad A^T b = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \begin{cases} 3x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 + 3x_2 = 1 \end{cases}$$

解得： $x_1 = x_2 = \frac{1}{4}$

分析：超定方程组 $Ax = b$ 的最小二乘解：

$$\min F(x) = \sum_{i=1}^n \left(b_i - \sum_{j=1}^m a_{ij} x_j \right)^2$$

即求解： $A^T A x = A^T b$

分析：超定方程组 $Ax = b$ 的最小二乘解：

$$\min F(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n \left(b_i - \sum_{j=1}^m a_{ij} x_j \right)^2$$

即求解： $A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$

推导过程如下：

目标函数对
 x_k 求偏导：

$$\frac{\partial F(\mathbf{x})}{\partial x_k} = -2 \sum_{i=1}^n (b_i - \sum_{j=1}^m a_{ij} x_j) a_{ik} = 0, \quad (k = 1, 2, \dots, m)$$

即：

$$\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m a_{ij} x_j \right) a_{ik} = \sum_{i=1}^n b_i a_{ik}, \quad (k = 1, 2, \dots, m)$$

$$\sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n a_{ik} a_{ij} \right) x_j = \sum_{i=1}^n a_{ik} b_i, \quad (k = 1, 2, \dots, m)$$

写成矩阵形
式：

$$A^T A \mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$$

知识扩展:

记:

$$\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$$
$$y = f(\mathbf{x})$$
$$\frac{dy}{d\mathbf{x}} = \left(\frac{dy}{dx_1}, \frac{dy}{dx_2}, \dots, \frac{dy}{dx_n} \right)^T$$

则:

$$\frac{d\mathbf{x}^T \mathbf{x}}{d\mathbf{x}} = 2\mathbf{x}, \quad \frac{dA\mathbf{x}}{d\mathbf{x}^T} = A^T, \quad \frac{d\mathbf{x}^T A}{d\mathbf{x}} = A$$
$$\frac{d(\mathbf{x}^T A \mathbf{x})}{d\mathbf{x}} = (A + A^T)\mathbf{x}$$

证明:

$$\begin{aligned} \frac{d\mathbf{x}^T \mathbf{x}}{d\mathbf{x}} &= \frac{d(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)}{d\mathbf{x}} \\ &= \left(\frac{d(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)}{dx_1}, \frac{d(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)}{dx_2}, \dots, \frac{d(x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)}{dx_n} \right)^T \\ &= 2(x_1, x_2, \dots, x_n)^T = 2\mathbf{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{dA\mathbf{x}}{d\mathbf{x}} &= \frac{d}{d\mathbf{x}} \left(\sum_{j=1}^m a_{1j} x_j, \sum_{j=1}^m a_{2j} x_j, \dots, \sum_{j=1}^m a_{nj} x_j \right)^T \\ &= \left(\frac{d}{dx_1} \left(\sum_{j=1}^m a_{1j} x_j, \sum_{j=1}^m a_{2j} x_j, \dots, \sum_{j=1}^m a_{nj} x_j \right)^T, \frac{d}{dx_2} \left(\sum_{j=1}^m a_{1j} x_j, \sum_{j=1}^m a_{2j} x_j, \dots, \sum_{j=1}^m a_{nj} x_j \right)^T, \right. \\ &\quad \left. \dots, \frac{d}{dx_n} \left(\sum_{j=1}^m a_{1j} x_j, \sum_{j=1}^m a_{2j} x_j, \dots, \sum_{j=1}^m a_{nj} x_j \right)^T \right)^T \\ &= ((a_{11}, a_{21}, \dots, a_{n1})^T, (a_{12}, a_{22}, \dots, a_{n2})^T, \dots, (a_{1n}, a_{2n}, \dots, a_{nn})^T)^T = A^T \end{aligned}$$

$$\frac{d\mathbf{x}^T A}{d\mathbf{x}} = \frac{d\mathbf{x}^T}{d\mathbf{x}} A + \mathbf{x}^T \frac{dA}{d\mathbf{x}} = I A + \mathbf{x}^T 0 = A$$

$$\frac{dA\mathbf{x}}{d\mathbf{x}^T} = \left(\frac{d\mathbf{x}^T A^T}{d\mathbf{x}} \right)^T = (A^T)^T = A$$

$$\frac{d(\mathbf{x}^T A\mathbf{x})}{d\mathbf{x}} = \frac{d\mathbf{x}^T}{d\mathbf{x}} A\mathbf{x} + \frac{d(A\mathbf{x})}{d\mathbf{x}} \mathbf{x} = A\mathbf{x} + \mathbf{x}^T A \bullet \mathbf{1} = (A + A^T)\mathbf{x}$$

$$\begin{aligned} \min F(\mathbf{x}) &= \sum_{i=1}^n (b_i - \sum_{j=1}^m a_{ij} x_j)^2 = (\mathbf{b} - A\mathbf{x})^T (\mathbf{b} - A\mathbf{x}) \\ &= \mathbf{b}^T \mathbf{b} - \mathbf{b}^T A\mathbf{x} - \mathbf{x}^T A^T \mathbf{b} + \mathbf{x}^T A^T A\mathbf{x} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial F(\mathbf{x})}{\partial \mathbf{x}} &= -\frac{\partial \mathbf{b}^T A\mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}} - \frac{\partial \mathbf{x}^T A^T \mathbf{b}}{\partial \mathbf{x}} + \frac{\partial \mathbf{x}^T A^T A\mathbf{x}}{\partial \mathbf{x}} = 0 \\ &= -A^T \mathbf{b} - A^T \mathbf{b} + 2A^T A\mathbf{x} = 0 \end{aligned}$$

所以： $A^T A\mathbf{x} = A^T \mathbf{b}$

多项式拟合MATLAB命令: polyfit

格式: $p = \text{polyfit}(x, y, n)$

例 已知的数据点来自 $f(x) = (x^2 - 3x + 5)e^{-5x} \sin x$,
用多项式拟合的方法在不同的阶次下进行拟合
拟合该数据的 3 次多项式:

```
>> x0=0:.01:1; y0=(x0.^2-3*x0+5).*exp(-5*x0).*sin(x0);
```

```
>> y0n=(x0.^2-3*x0+5).*exp(-  
5*x0).*sin(x0)+0.01*randn(1,size(x0,2));
```

```
>> p3=polyfit(x0,y0n,3); vpa(poly2sym(p3),10)
```

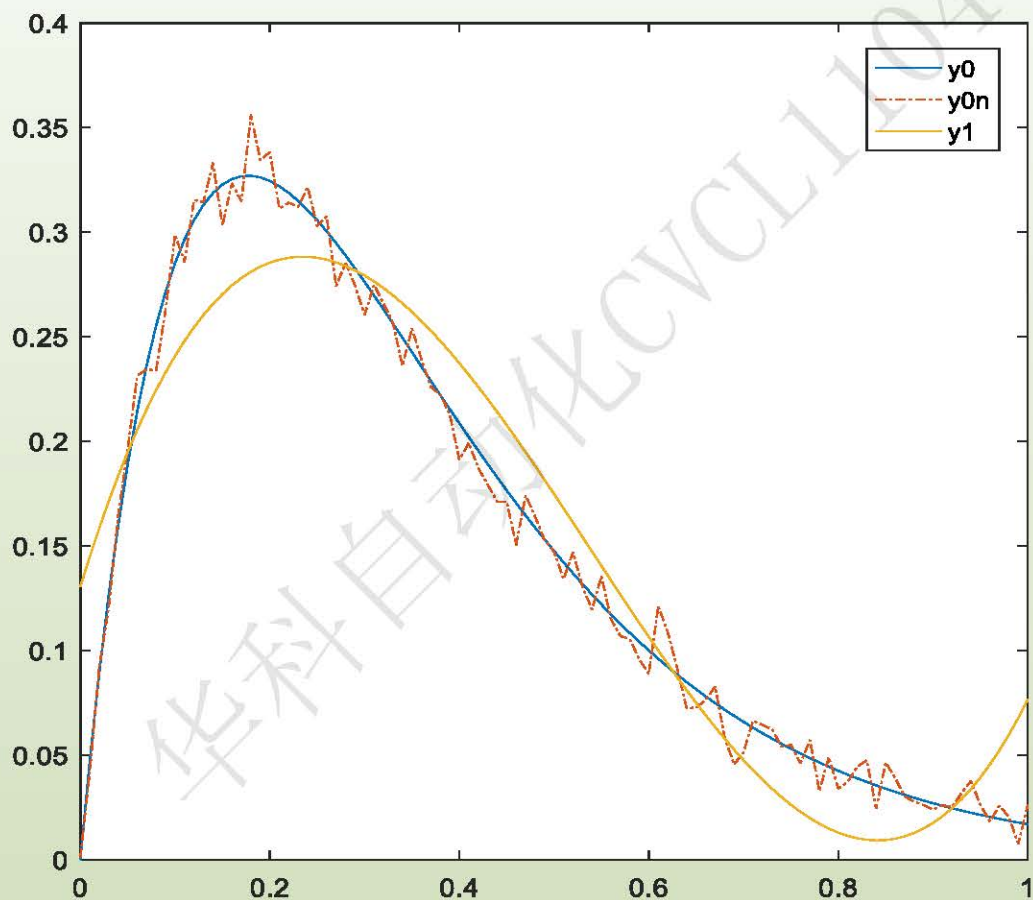
% 可以如下显示多项式

ans =

```
2.501264715*x^3 - 4.036988713*x^2 + 1.481805067*x +  
0.1305559192
```

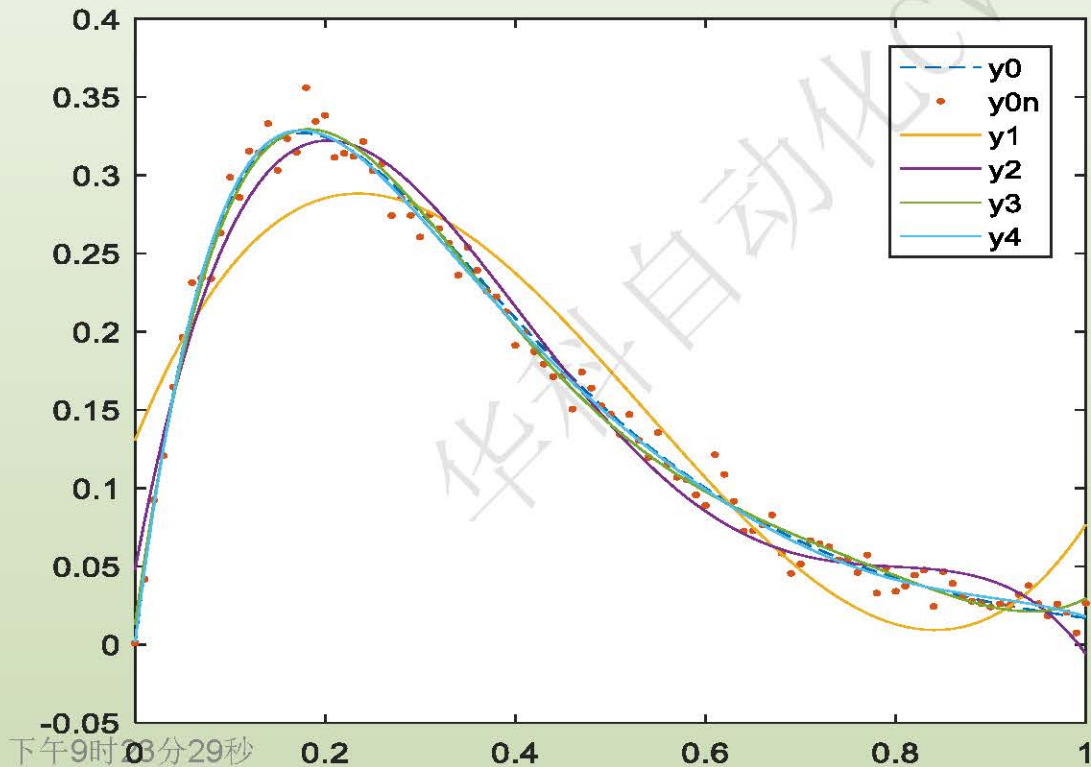
- 绘制拟合曲线:

```
>> y1=polyval(p3,x0); plot(x0,y0,x0,y0n,'-.',x0,y1,'-')
```



- 就不同的次数进行拟合：

```
>> p4=polyfit(x0,y0n,4); y2=polyval(p4,x0);  
>> p5=polyfit(x0,y0n,5); y3=polyval(p5,x0);  
>> p8=polyfit(x0,y0n,8); y4=polyval(p8,x0);  
>> plot(x0,y0,x0,y0n,'o', x0,y1,x0,y2,x0,y3,x0,y4)
```



作业
P57,35,37.